Exercicis i problemes

Llistat d'exercicis per practicar i consolidar els continguts del bloc. Segueix l'ordre dels apunts i inclou exercicis de diferents nivells de dificultat.

1. Equacions de primer i segon grau

1. Resol les equacions de primer grau següents:

a) $3(x-2)-2(x+1)=5-x$

b) $\dfrac{x-1}{2}-\dfrac{x+3}{3}=1-\dfrac{x}{6}$

c) $2(x+3)-x=x+6$

d) $4x-2(2x-1)=3$

2. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes sense aplicar la fórmula:

a) $3x^2-27=0$

b) $5x^2+20x=0$

c) $2x^2+8=0$

d) $x^2=7x$

3. Resol les equacions de segon grau següents i indica, a partir del discriminant, quantes solucions té cadascuna:

a) $x^2-5x+6=0$

b) $4x^2-12x+9=0$

c) $x^2+x+1=0$

d) $6x^2-x-2=0$

4. Resol, simplificant primer les expressions:

a) $(x-3)^2+(x+1)^2=2(x^2-7)$

b) $\dfrac{x(x+2)}{3}-\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{x+5}{6}$

c) $(2x-1)(x+3)-(x+2)^2=3$

d) $0{,}5(x-1)^2-0{,}25(x+1)^2=4-x$

5. Considera l'equació $x^2-6x+k=0$.

a) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

b) Troba k perquè $x=2$ sigui solució i calcula l'altra solució.

c) Per a quins valors de k l'equació no té solució?

6. Considera l'equació $x^2+kx+9=0$.

a) Troba els valors de k perquè tingui una solució doble i calcula-la en cada cas.

b) Per a quins valors de k té dues solucions diferents?

7. Considera l'equació $(k-1)x^2-2kx+k+3=0$.

a) Per a quin valor de k l'equació és de primer grau? Resol-la en aquest cas.

b) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

c) Per a quins valors de k no té solució?

8. Escriu una equació de segon grau amb coeficients enters que tingui com a solucions:

a) $x=3$ i $x=-5$.

b) només $x=\dfrac{2}{3}$ (solució doble).

9. Resol les equacions següents, on a i b són constants:

a) $ax+b=bx+a$, amb $a\neq b$

b) $x^2-(a+b)x+ab=0$

c) $x^2-2ax+a^2-b^2=0$

d) $ax^2-(a^2+1)x+a=0$, amb $a\neq 0$

2. Equacions biquadrades i de grau superior

10. Resol les equacions biquadrades següents:

a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^4 + 5x^2 + 6 = 0$

d) $x^4 - 9x^2 = 0$

11. Resol fent un canvi de variable que les redueixi a una equació de segon grau:

a) $(x^2 - 2)^2 = 1$

b) $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$

c) $9x^4 - 6x^2 + 1 = 0$

12. Resol factoritzant el polinomi amb Ruffini:

a) $x^3 - 7x + 6 = 0$

b) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$

c) $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

13. Resol les equacions següents:

a) $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4 = 0$

b) $2x^4 + x^3 - 8x^2 - x + 6 = 0$

c) $x^5 - x^4 - x + 1 = 0$

14. Troba el valor de m perquè $x = 2$ sigui solució de l'equació $x^3 + mx^2 - 4x + 4 = 0$ i, després, resol-la.

15. Troba k perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $x^4 + kx^2 - 18 = 0$ i, després, troba'n totes les solucions.

16. Considera l'equació biquadrada $x^4 - 5x^2 + k = 0$.

a) Troba k perquè $x = 0$ sigui solució i troba'n les altres solucions.

b) Troba k perquè l'equació en $t = x^2$ tingui una solució doble. Quantes solucions té aleshores la biquadrada?

c) Per a quins valors de k la biquadrada no té cap solució?

---

3. Equacions racionals

17. Resol i comprova les solucions:

a) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x+1} = 2$

b) $\dfrac{x}{x-2} = \dfrac{2}{x-2} + 3$

c) $\dfrac{x}{x-3} + \dfrac{6}{x+3} = \dfrac{18}{x^2-9}$

d) $\dfrac{2x}{x+1} + \dfrac{1}{x} = 3$

18. Resol:

a) $\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{1}{12}$

b) $1 + \dfrac{1}{x} = \dfrac{6}{x^2}$

19. Troba el valor de a perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $\dfrac{a}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} = 1$ i, per a aquest valor, resol l'equació.

---

4. Equacions irracionals

20. Resol i comprova les solucions:

a) $\sqrt{x+5} = x-1$

b) $\sqrt{2x+3} + x = 6$

c) $x - \sqrt{x} = 2$

d) $2 + \sqrt{x-1} = 0$

21. Resol les equacions amb dos radicals següents:

a) $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 1$

b) $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x-1} = 2$

c) $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$

d) *(més difícil)* $\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-3} = 2\sqrt{x}$

22. Resol l'equació $\sqrt[3]{x^3-7} = x-1$. Cal comprovar les solucions quan l'arrel és cúbica?

23. Troba k perquè $x = 5$ sigui solució de l'equació $\sqrt{x+k} = x-1$. Per a aquest valor de k, resol l'equació i comprova les solucions.

---

5. Equacions exponencials

24. Resol expressant els dos membres com a potències de la mateixa base:

a) $3^{x^2-1} = 27$

b) $5^{x^2-5x+6} = 1$

c) $4^{x-1} = 8^x$

d) $\sqrt{2^{x+1}} = \dfrac{1}{4}$

e) $2^x \cdot 4^{x+1} = 0{,}5$

25. Resol traient factor comú: $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$.

26. Resol fent un canvi de variable:

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

b) $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0$

c) $2^x + 2^{1-x} = 3$

d) *(més difícil)* $2^{3x} - 3 \cdot 2^{2x+1} + 3 \cdot 2^{x+2} = 8$

e) $a^{2x} - (a+1)\,a^x + a = 0$, amb $a > 0$ i $a \neq 1$

27. Resol aplicant logaritmes. Dona la solució exacta i una aproximació amb quatre decimals:

a) $3^x = 20$

b) $2^{x-1} = 5$

c) $5e^{2x} = 30$

d) *(més difícil)* $2^x = 3^{x-1}$

---

6. Equacions logarítmiques

28. Resol i comprova les solucions:

a) $\log(x^2 - 15) = 1$

b) $\log_3 x + \log_3(x-8) = 2$

c) $2\log x = \log(5x-6)$

d) $\log x + \log(x+3) = 1$

29. Resol aplicant les propietats dels logaritmes:

a) $\log\sqrt{3x+5}+\log\sqrt{x}=1$

b) $\log(3x+1)-\log(2x-3)=1-\log 5$

c) $\ln x+\ln(x-1)=\ln 6$

d) $(\log x)^2-3\log x+2=0$

e) *(més difícil)* $\log_2(x-16)=\log_4(x-4)$

30. Troba x aplicant la definició de logaritme:

a) $\log_x 81=4$

b) $\log_2(\log_3 x)=1$

31. Aïlla x en cada fórmula (totes les constants són positives i $b\neq 1$):

a) $y=a\cdot b^x$

b) $y=k\log\dfrac{x}{c}$

c) $\log x=\log a+2\log b-\dfrac{1}{2}\log c$

---

7. Sistemes d'equacions

32. Resol els sistemes següents:

a) $\begin{cases}x+y=7\\xy=12\end{cases}$

b) $\begin{cases}2x-y=1\\x^2+y^2=10\end{cases}$

c) $\begin{cases}y=x^2-2x\\y=x+4\end{cases}$

d) $\begin{cases}x^2-y^2=16\\x+y=8\end{cases}$

33. Resol els sistemes següents:

a) $\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{6}\\xy=6\end{cases}$

b) $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{2}\\x+y=6\end{cases}$

c) $\begin{cases}x+y=5\\\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{y}=2\end{cases}$

d) $\begin{cases}\dfrac{x}{y-1}=2\\xy=24\end{cases}$

34. Resol i comprova les solucions:

a) $\begin{cases}x-y=2\\\sqrt{x+y}+y=3\end{cases}$

b) $\begin{cases}\sqrt{x}+y=5\\x-y=7\end{cases}$

c) $\begin{cases}\sqrt{x+3}=y\\x-y=3\end{cases}$

d) $\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\x-y=5\end{cases}$

35. Resol els sistemes d'equacions exponencials següents:

a) $\begin{cases}2^x\cdot 2^y=16\\2^x:2^y=4\end{cases}$

b) $\begin{cases}3^x+3^y=12\\x+y=3\end{cases}$

c) $\begin{cases}2^x=4^y\\x+y=3\end{cases}$

d) $\begin{cases}2^{x+y}=8\\3^x\cdot 9^y=243\end{cases}$

36. Resol els sistemes d'equacions logarítmiques següents:

a) $\begin{cases}\log x+\log y=3\\\log x-\log y=1\end{cases}$

b) $\begin{cases}\log_2 x+\log_2 y=5\\x-y=4\end{cases}$

c) $\begin{cases}\log x+\log y=1\\x+y=7\end{cases}$

d) $\begin{cases}\ln x+\ln y=\ln 12\\x-y=1\end{cases}$

37. Planteja un sistema d'equacions i resol-lo:

a) Un rectangle té 28 m de perímetre i la seva diagonal fa 10 m. Quines dimensions té?

b) Troba els punts de tall de la paràbola $y = x^2 - 3x$ i la recta $y = x - 3$.

c) La suma de dos nombres és 10 i la suma dels seus inversos és $\frac{5}{12}$. Quins són aquests nombres?

d) Troba els punts de tall de la circumferència $x^2 + y^2 = 25$ i la recta $x + y = 7$.

---

8. Inequacions

38. Resol les inequacions següents i escriu la solució en forma d'interval:

a) $5(2 + x) > -5x$

b) $\frac{x-1}{2} > x - 1$

c) $4 - 3x \geq 2(x + 7)$

d) $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} < 1$

e) $\frac{2x-1}{3} - \frac{x}{2} \geq \frac{x+2}{6}$

f) $2(x + 1) - 3 \leq 2x + 5$

39. Resol les inequacions de segon grau següents:

a) $x^2 - 5x + 4 \leq 0$

b) $x^2 + 5x < 0$

c) $9x^2 - 4 > 0$

d) $x^2 - 2x - 15 \leq 0$

e) $-x^2 + x + 6 > 0$

f) $2x^2 + 7x + 3 \geq 0$

40. Resol les inequacions següents. Fixa't primer en el signe del discriminant:

a) $x^2 + x + 1 > 0$

b) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

c) $-x^2 + 2x - 3 \geq 0$

d) $4x^2 + 4x + 1 > 0$

e) $x^2 + 7 < 0$

f) $-x^2 + 10x - 25 < 0$

41. Opera fins a obtenir la forma canònica i resol:

a) $x(x + 3) \leq 2(x + 3)$

b) $(x - 2)^2 > 2x - 1$

c) $(2x - 1)^2 \leq (x + 2)^2$

d) $\frac{x^2+1}{3} - \frac{x+1}{2} < \frac{x-1}{6}$

e) $(x - 3)(x + 3) \geq 2x(x - 3)$

f) $\frac{x^2}{2} - \frac{x}{3} < \frac{x+3}{6}$

g) $(x + 2)^2 + (x - 1)^2 > 2(x^2 + 1)$

h) $(x + 1)^2 < 2x - 3$

42. Inequacions amb paràmetres:

a) Resol la inequació $mx > 3$ segons els valors de m.

b) Per a quins valors de k la inequació $x^2 + kx + 4 > 0$ es compleix per a tots els nombres reals?

c) Per a quins valors de m l'equació $x^2 - 2x + m = 0$ té dues solucions reals diferents? I per a quins no en té cap?

d) Troba p i q perquè la solució de la inequació $x^2 + px + q < 0$ sigui l'interval $(-2, 5)$.

e) Per a quins valors de k la inequació $-x^2 + kx - 9 \geq 0$ té una sola solució? Quina és, en cada cas?

---

9. Problemes

En tots els problemes, comprova que les solucions obtingudes tenen sentit en el context.

43. Un rectangle té un perímetre de 34 m i una diagonal de 13 m. Quines dimensions té?

44. Un grup d'amics lloga una furgoneta per 360 € i se'n reparteixen el cost a parts iguals. Si fossin tres amics més, cadascun pagaria 20 € menys. Quants amics són?

45. Dues aixetes juntes omplen un dipòsit en 6 hores. La primera, sola, tarda 5 hores més que la segona. Quant tarda cada aixeta a omplir el dipòsit sola?

46. Un ciclista recorre 120 km. Si anés 10 km/h més ràpid, tardaria una hora menys. A quina velocitat va?

47. La diagonal d'un rectangle fa 5 cm i la seva àrea és de 12 cm^2. Calcula'n les dimensions.

48. *(més difícil)* D'una làmina quadrada de cartró de 12 cm de costat retallem un quadrat de costat x a cada cantonada i, doblegant les vores, formem una caixa sense tapa. Quant ha de valer x perquè el volum de la caixa sigui de 128 cm^3?

49. El període d'un pèndol (el temps que tarda a fer una oscil·lació completa) és $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, amb L en metres, T en segons i $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

a) Quin és el període d'un pèndol d'1 m de longitud?

b) Quina longitud ha de tenir un pèndol perquè el seu període sigui de 3 s?

50. Una població de bacteris es duplica cada 3 hores. Si inicialment n'hi ha 500, el nombre de bacteris al cap de t hores és $N(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$. Quant de temps ha de passar perquè n'hi hagi 64 000?

51. Un capital C col·locat a interès compost del $r\,\%$ anual es converteix, al cap de t anys, en $C_t = C\left(1 + \dfrac{r}{100}\right)^t$.

a) Demostra que el temps que tarda a duplicar-se no depèn de C i troba'n una fórmula en funció de r.

b) Quant de temps tarda a duplicar-se al 3 %? I al 6 %?

52. El cesi-137 té un període de semidesintegració de 30 anys: cada 30 anys, la quantitat que en queda es redueix a la meitat. Quant de temps ha de passar perquè en quedi només el 10 % de la quantitat inicial?

53. El nivell sonor, en decibels, d'un so d'intensitat I és $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$, on I_0 és la intensitat mínima audible.

a) Un concert fa 110 dB i una conversa, 60 dB. Quantes vegades més intens és el so del concert?

b) Si dupliquem la intensitat d'un so, quants decibels augmenta el nivell sonor?

54. La magnitud M d'un terratrèmol a l'escala de Richter és $M = \log \dfrac{A}{A_0}$, on A és l'amplitud de les ones que registra el sismògraf i A_0 és una amplitud de referència. A més, l'energia E alliberada (en joules) compleix $\log E = 4{,}8 + 1{,}5M$.

a) Quantes vegades més gran és l'amplitud d'un terratrèmol de magnitud 7 que la d'un de magnitud 5?

b) Quantes vegades més energia allibera el de magnitud 7 que el de magnitud 5?

c) Quina magnitud té un terratrèmol que allibera 1000 vegades més energia que un de magnitud 4?

55. La pressió atmosfèrica disminueix amb l'altitud segons $p(h) = p_0\, e^{-kh}$, on $p_0 = 1013$ hPa és la pressió al nivell del mar, h és l'altitud en metres i $k = 1{,}2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^{-1}$. Un altímetre baromètric mesura la pressió i en dedueix l'altitud.

a) Quina pressió hi ha al cim de l'Aneto (3404 m)?

b) Aïlla h en funció de p (deixa-ho en funció de p_0 i k).

c) Si l'altímetre mesura una pressió de 700 hPa, a quina altitud som?

56. Una empresa de lloguer de cotxes ofereix dues tarifes: la tarifa A costa 40 € fixos més 0,20 € per quilòmetre, i la tarifa B costa 0,35 € per quilòmetre, sense cap quantitat fixa. A partir de quants quilòmetres surt més a compte la tarifa A?

57. La nota final d'una assignatura es calcula amb el 40 % de la mitjana dels exàmens parcials i el 60 % de la nota de l'examen final. La mitjana dels parcials d'en Pau és 4,5. Quina nota ha de treure, com a mínim, a l'examen final per aprovar (nota final ≥ 5)?

58. Llancem una pilota cap amunt i la seva altura, en metres, al cap de t segons és $h(t) = 20t - 5t^2$. Durant quant de temps la pilota és a més de 15 m d'altura?

59. Un rectangle té 20 m de perímetre. Entre quins valors pot estar la longitud d'un dels costats perquè l'àrea sigui, com a mínim, de 21 m^2?

60. El benefici mensual d'una empresa, en euros, quan fabrica i ven x unitats d'un producte és $B(x) = -x^2 + 120x - 2000$. Quantes unitats ha de vendre perquè tingui beneficis, és a dir, perquè $B(x) > 0$?

Solucions

Bloc 1.

1. a) $x = \dfrac{13}{2}$ ·b) $x = \dfrac{15}{2}$ ·c) qualsevol nombre real és solució (és una identitat) ·d) no té solució.

2. a) $x = \pm 3$ ·b) $x = 0$, $x = -4$ ·c) no té solució ·d) $x = 0$, $x = 7$.

3. a) $\Delta = 1$; $x = 2$, $x = 3$ ·b) $\Delta = 0$; $x = \dfrac{3}{2}$ (doble) ·c) $\Delta = -3 < 0$; no té solució ·d) $\Delta = 49$; $x = \dfrac{2}{3}$, $x = -\dfrac{1}{2}$.

4. a) $x = 6$ (els termes de grau 2 s'anul·len) ·b) $x = \pm 1$ ·c) $x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{41}}{2}$ ·d) $x = 5$, $x = -3$.

5. a) $\Delta = 36 - 4k = 0 \Rightarrow k = 9$; $x = 3$ (doble) ·b) $k = 8$; l'altra solució és $x = 4$ ·c) $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 9$.

6. a) $\Delta = k^2 - 36 = 0 \Rightarrow k = \pm 6$; per a $k = 6$, $x = -3$ (doble); per a $k = -6$, $x = 3$ (doble) ·b) $k^2 > 36 \Leftrightarrow |k| > 6$, és a dir, $k < -6$ o $k > 6$.

7. a) $k = 1$: $-2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$ ·b) $\Delta = 12 - 8k = 0 \Rightarrow k = \dfrac{3}{2}$; $x = 3$ (doble) ·c) $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > \dfrac{3}{2}$.

8. a) $x^2 + 2x - 15 = 0$ ·b) $9x^2 - 12x + 4 = 0$ (o qualsevol múltiple d'aquestes equacions).

9. a) $x = 1$ ·b) $x = a$, $x = b$ ·c) $x = a + b$, $x = a - b$ ·d) $x = a$, $x = \dfrac{1}{a}$.

Bloc 2.

10. a) $x = \pm 2$, $x = \pm 3$ ·b) $x = \pm 1$ ($t = -4$ no dona solucions) ·c) no té solució ($t = -2$ i $t = -3$ són negatius) ·d) $x = 0$ (doble), $x = \pm 3$.

11. a) $x = \pm 1$, $x = \pm\sqrt{3}$ ·b) $x = 1$, $x = -2$ (amb $t = x^3$, el valor $t = -8$ sí que dona solució) ·c) $x = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (totes dues dobles).

12. a) $x = 1$, $x = 2$, $x = -3$ ·b) $x = 1$ (doble), $x = 3$ ·c) $x = 1$ (el factor $x^2 + 1$ no té arrels reals).

13. a) $x = 1$ (doble), $x = \pm 2$ ·b) $x = \pm 1$, $x = -2$, $x = \dfrac{3}{2}$ ·c) $x = 1$ (doble), $x = -1$.

14. $m = -1$; les solucions són $x = 1$ i $x = \pm 2$.

15. $k = -7$; les solucions són $x = \pm 3$ ($t = -2$ no dona solucions).

16. a) $k = 0$; $x = 0$ (doble), $x = \pm\sqrt{5}$ ·b) $k = \dfrac{25}{4}$, $t = \dfrac{5}{2}$; dues solucions, $x = \pm\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ (totes dues dobles) ·c) $k > \dfrac{25}{4}$ (si $\Delta \geq 0$, la solució $t = \dfrac{5 + \sqrt{25 - 4k}}{2}$ sempre és positiva).

Bloc 3.

17. a) $x = 2$, $x = -\dfrac{1}{2}$ ·b) no té solució ($x = 2$ anul·la el denominador) ·c) $x = -12$ ($x = 3$ no és vàlida) ·d) $x = -1 \pm \sqrt{2}$.

18. a) $x = \pm 5$ ·b) $x = 2$, $x = -3$.

19. $a = \dfrac{3}{2}$; les solucions són $x = 3$ i $x = -\dfrac{1}{2}$.

Bloc 4.

20. a) $x = 4$ ($x = -1$ no és vàlida) ·b) $x = 3$ ($x = 11$ no és vàlida) ·c) $x = 4$ ($x = 1$ no és vàlida) ·d) no té solució ($x = 5$ no és vàlida: una arrel quadrada no pot valer -2).

21. a) $x = 9$ ·b) $x = 1$, $x = 5$ ·c) $x = 5$ ·d) $x = 4$ ($x = -\dfrac{4}{7}$ no és vàlida).

22. $x = 2$, $x = -1$. En elevar al cub no apareixen solucions falses, però sempre és bo comprovar-les.

23. $k = 11$; l'única solució és $x = 5$ ($x = -2$ no és vàlida).

Bloc 5.

24. a) $x = \pm 2$ ·b) $x = 2$, $x = 3$ ·c) $x = -2$ ·d) $x = -5$ ·e) $x = -1$.

25. $x = 3$.

26. a) $x = 0$, $x = 2$ ·b) $x = 1$ ($3^x = -1$ no té solució) ·c) $x = 0$, $x = 1$ ·d) $x = 1$ (amb $t = 2^x$ surt $(t - 2)^3 = 0$) ·e) $x = 0$, $x = 1$ (per a qualsevol valor de a).

27. a) $x = \log_3 20 = \dfrac{\log 20}{\log 3} \approx 2{,}7268$ ·b) $x = 1 + \log_2 5 \approx 3{,}3219$ ·c) $x = \dfrac{\ln 6}{2} \approx 0{,}8959$ ·d) $x = \dfrac{\log 3}{\log 3 - \log 2} \approx 2{,}7095$.

Bloc 6.

28. a) $x = \pm 5$ (totes dues vàlides) ·b) $x = 9$ ($x = -1$ no és vàlida) ·c) $x = 2$, $x = 3$ ·d) $x = 2$ ($x = -5$ no és vàlida).

29. a) $x = 5$ ($x = -\dfrac{20}{3}$ no és vàlida) ·b) $x = 7$ ·c) $x = 3$ ($x = -2$ no és vàlida) ·d) $x = 10$, $x = 100$ ·e) $x = 20$ ($x = 13$ no és vàlida).

30. a) $x = 3$ ($x = -3$ no pot ser base) ·b) $x = 9$.

31. a) $x = \log_b \dfrac{y}{a} = \dfrac{\log y - \log a}{\log b}$ ·b) $x = c \cdot 10^{y/k}$ ·c) $x = \dfrac{ab^2}{\sqrt{c}}$.

Bloc 7.

32. a) $(3, 4)$ i $(4, 3)$ ·b) $(-1, -3)$ i $\left(\dfrac{9}{5}, \dfrac{13}{5}\right)$ ·c) $(-1, 3)$ i $(4, 8)$ ·d) $(5, 3)$.

33. a) $(2,3)$ i $(3,2)$ · b) $(2,4)$ i $(4,2)$ · c) $(3,2)$ i $\left(\frac{5}{2},\frac{5}{2}\right)$ · d) $(6,4)$ i $(-8,-3)$.

34. a) $(3,1)$; el parell $(9,7)$ és una solució falsa · b) $(9,2)$; el parell $(16,9)$ és una solució falsa · c) $(6,3)$; el parell $(1,-2)$ és una solució falsa · d) $(9,4)$.

35. a) $(3,1)$ · b) $(1,2)$ i $(2,1)$ · c) $(2,1)$ · d) $(1,2)$.

36. a) $(100,10)$ · b) $(8,4)$; el parell $(-4,-8)$ no és vàlid · c) $(2,5)$ i $(5,2)$ · d) $(4,3)$; el parell $(-3,-4)$ no és vàlid.

37. a) $x+y=14$, $x^2+y^2=100$: el rectangle fa 8 m per 6 m · b) $(1,-2)$ i $(3,0)$ · c) 4 i 6 · d) $(3,4)$ i $(4,3)$.

Bloc 8.

38. a) $(-1,+\infty)$ · b) $(-\infty,1)$ · c) $(-\infty,-2]$ · d) $(-\infty,2)$ · e) no té solució · f) $\mathbb{R}$.

39. a) $[1,4]$ · b) $(-5,0)$ · c) $\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)\cup\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$ · d) $[-3,5]$ · e) $(-2,3)$ · f) $(-\infty,-3]\cup\left[-\frac{1}{2},+\infty\right)$.

40. a) $\mathbb{R}$ · b) $x=3$ · c) no té solució · d) $\mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\}$ · e) no té solució · f) $\mathbb{R}\setminus\{5\}$.

41. a) $[-3,2]$ · b) $(-\infty,1)\cup(5,+\infty)$ · c) $\left[-\frac{1}{3},3\right]$ · d) $(0,2)$ · e) $x=3$ · f) $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2},\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$ · g) és de primer grau: $\left(-\frac{3}{2},+\infty\right)$ · h) no té solució.

42. a) Si $m>0$, $\left(\frac{3}{m},+\infty\right)$; si $m<0$, $\left(-\infty,\frac{3}{m}\right)$; si $m=0$, no té solució · b) $-4<k<4$ · c) dues solucions si $m<1$; cap si $m>1$ · d) $p=-3$, $q=-10$ · e) $k=6$, amb solució $x=3$, i $k=-6$, amb solució $x=-3$.

Bloc 9.

43. 12 m i 5 m.

44. 6 amics (paguen 60 € cadascun).

45. La segona, 10 h; la primera, 15 h.

46. 30 km/h.

47. 4 cm i 3 cm (surt l'equació biquadrada $x^4-25x^2+144=0$).

48. $x=2$ cm. L'equació $x(12-2x)^2=128$ també té la solució $x=8$, que no té sentit $(12-2x<0)$.

49. a) $T\approx 2{,}01$ s · b) $L=\dfrac{9{,}8\cdot 9}{4\pi^2}\approx 2{,}23$ m.

50. 21 hores.

51. a) $t=\dfrac{\log 2}{\log\left(1+\frac{r}{100}\right)}$ · b) $t\approx 23{,}45$ anys al 3 % i $t\approx 11{,}90$ anys al 6 %.

52. $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/30}=0{,}1\Rightarrow t=\dfrac{30}{\log 2}\approx 99{,}66$ anys.

53. a) $10^5=100\,000$ vegades · b) $10\log 2\approx 3{,}01$ dB.

54. a) $10^2=100$ vegades · b) $10^3=1000$ vegades · c) $M=6$.

55. a) $p\approx 673{,}3$ hPa · b) $h=\dfrac{1}{k}\ln\dfrac{p_0}{p}$ · c) $h\approx 3080$ m.

56. $40+0{,}20x<0{,}35x\Rightarrow x>266{,}67$: a partir de 267 km.

57. $0{,}4\cdot 4{,}5+0{,}6x\geq 5\Rightarrow x\geq\dfrac{16}{3}\approx 5{,}33$.

58. $20t-5t^2>15\Rightarrow t\in(1,3)$: durant 2 segons.

59. $x(10-x)\geq 21\Rightarrow x\in[3,7]$: entre 3 m i 7 m.

60. $x\in(20,100)$: entre 21 i 99 unitats.